Notas de Aula 14: Produção e Crescimento Econômico

Capítulo 25 de Mankiw

Prof. Rafael Terra

Universidade de Brasília

Semestre 2026.1

1 Recap e motivação

Nas aulas anteriores construímos as ferramentas para medir uma economia. Na **Aula 12** estudamos o **PIB**, o tamanho da produção, e a distinção entre PIB *real* e *nominal*. Na **Aula 13** aprendemos a corrigir valores monetários pela inflação usando o **IPCA**. Agora podemos comparar economias *ao longo do tempo* e *entre países*, e a pergunta natural é: **por que algumas economias são tão mais ricas que outras?**

Considere os dados de PIB per capita em 2023 em US$ PPC (Banco Mundial[1]): EUA ∼83.000, Alemanha ∼70.000, Coreia do Sul ∼57.000, Chile ∼30.000, Argentina ∼27.000, China ∼25.000, Brasil ∼21.000, Bolívia ∼10.000. Não é apenas a diferença que impressiona, é o fato de que ela *cresce* ou *diminui* ao longo das décadas dependendo da **taxa de crescimento** de cada país.

Pergunta-chave da aula

Por que algumas economias crescem rápido e outras estagnam? *O que* determina o padrão de vida de um país no longo prazo, e o que pode-se fazer para aumentá-lo?

2 O poder do crescimento composto

Antes de discutir as causas, é essencial compreender uma propriedade matemática que muda tudo: **o crescimento é exponencial**, não linear. Diferenças que parecem pequenas no curto prazo viram abismos no longo prazo.

[1] Banco Mundial, "GDP per capita, PPP (current international $)". https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD

2.1 A aritmética do crescimento

Se uma economia cresce $g\%$ ao ano, em n anos ela é multiplicada por $(1+g)^n$. Compare:

Taxa anual	10 anos	30 anos	50 anos
1%	×1,10	×1,35	×1,64
2%	×1,22	×1,81	×2,69
3%	×1,34	×2,43	×4,38
5%	×1,63	×4,32	×11,5
7%	×1,97	×7,61	×29,5

Em 50 anos, a diferença entre crescer 2% e 5% ao ano é a diferença entre *quase* dobrar e multiplicar por *onze*. Esse é exatamente o tipo de diferença que separa Brasil de Coreia do Sul.

2.2 Regra do 70

Uma aproximação prática útil:

$$\boxed{\text{Tempo para dobrar (anos)} \;\approx\; \frac{70}{\text{taxa de crescimento (\%)}}}$$

Exemplos: crescendo 1% a.a., um país dobra em ∼70 anos; crescendo 5%, em 14 anos; crescendo 7% (como a China nos anos 2000), em apenas 10 anos.

Por que "70"?

Pegamos $\ln(2) \approx 0{,}693 \approx 0{,}70$ e usamos a aproximação $\ln(1+g) \approx g$. Logo, o tempo n para $(1+g)^n = 2$ satisfaz $n \approx 0{,}70/g$. Em "%", isso vira $n \approx 70/g$.

3 Produtividade: o motor do crescimento

A receita do crescimento de longo prazo cabe em uma frase: **produzir mais por trabalhador**. A renda per capita de um país é, por identidade,

$$\frac{\text{PIB}}{\text{população}} = \underbrace{\frac{\text{PIB}}{\text{trabalhador}}}_{\text{produtividade}} \times \underbrace{\frac{\text{trabalhadores}}{\text{população}}}_{\text{taxa de ocupação}}.$$

A taxa de ocupação varia pouco entre países (entre 40% e 60%, aproximadamente). Quase toda a diferença de renda entre Brasil e Coreia, ou entre Brasil e EUA, é diferença de **produtividade**.

Princípio (Mankiw, Cap. 25)

O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços.

Isso ajuda a explicar por que um motorista de aplicativo em São Paulo ganha em média menos do que um em Nova York, fazendo o mesmo trabalho. Não é uma questão de mérito individual: é que a economia ao redor (clientes, infraestrutura, tecnologia, instituições) é mais produtiva, e salários no longo prazo acompanham a produtividade da economia onde se trabalha.

4 Os quatro determinantes da produtividade

A produtividade de um país pode ser pensada como o produto de uma "função de produção":

$$\frac{Y}{L} = A \cdot f\left(\frac{K}{L}, \frac{H}{L}, \frac{\text{Recursos}}{L}\right).$$

Quatro fatores aparecem nesta expressão.

4.1 Capital físico (K)

É o estoque de máquinas, equipamentos, prédios e infraestrutura usados para produzir. Mais capital por trabalhador significa mais produtividade. Capital se acumula por meio do **investimento**, que por sua vez exige **poupança** (a parte da renda que não é consumida hoje).

O Brasil tem taxa de investimento ∼17% do PIB. Coreia do Sul: ∼31%. China: ∼42%. Investir pouco por décadas é uma das razões da baixa produtividade brasileira.

4.2 Capital humano (H)

É o estoque de **conhecimento**, habilidades e saúde acumulados nas pessoas. Vem da educação formal, do treinamento no trabalho e da saúde e nutrição (especialmente na primeira infância). A média de anos de estudo dos adultos no Brasil é ∼8; na Coreia, ∼12,5; nos EUA, ∼13,5. Pior: na avaliação internacional PISA, o aluno brasileiro de 15 anos apresenta nível de matemática próximo ao de um aluno coreano de 12 anos — ou seja, falta também **qualidade**, não só quantidade.

4.3 Recursos naturais

Inclui terra agricultur̂avel, minérios, petróleo, água, clima. *Ajuda*, mas **não é decisivo**. Japão, Suíça, Coreia e Singapura são pobres em recursos e ricos. Venezuela, R.D. Congo

e Nigéria são ricos em recursos e pobres. A literatura fala em "maldição dos recursos" — a abundância de renda mineral pode atrofiar o resto da economia e degradar instituições.

4.4 Conhecimento tecnológico (A)

São as ideias, processos e métodos que permitem produzir mais com os mesmos insumos. Vai muito além de máquinas: inclui a linha de montagem (Ford), o contêiner (que revolucionou o comércio mundial), os *smartphones* e a agricultura de precisão da Embrapa. Tecnologia é, em parte, um **bem público**: uma ideia pode ser usada por muitos ao mesmo tempo. Por isso patentes existem — para criar incentivo privado para investir em P&D.

Capital humano vs. tecnológico

A diferença é sutil mas importante. Capital humano está *nas pessoas*; tecnologia está *nas ideias*. Uma pessoa que estuda muito acumula capital humano. Quando essa pessoa publica um método novo, ela contribui para o estoque de tecnologia da humanidade.

5 Como promover o crescimento

Sabendo o que importa, surge a pergunta prática: *quais políticas* um governo pode adotar para acelerar o crescimento?

5.1 Estimular poupança e investimento

Para investir mais é preciso poupar mais — consumir menos hoje para ter mais amanhã. Há um **trade-off intertemporal**. Política pode favorecer poupança via tributação que não pune juros (cadernetas, previdência), responsabilidade fiscal (poupança pública) e estabilidade macroeconômica.

5.2 Investimento estrangeiro

Direto (IED): uma empresa estrangeira monta uma fábrica no país, traz capital *e* tecnologia. **Em portfólio**: capital financeiro compra ações/títulos. O Brasil recebe muito IED (montadoras, agronegócio, energia).

5.3 Educação e saúde

A política mais consensual no longo prazo. Cada ano adicional médio de escolaridade está associado a ∼0,3 ponto percentual a mais de crescimento anual. No Brasil, o desafio é menos quantidade e mais **qualidade** do aprendizado. Saúde e nutrição na primeira

infância também são investimentos com retorno alto (estudos mostram que crianças bem nutridas viram adultos mais produtivos).

5.4 Instituições e direitos de propriedade

Instituições são as "regras do jogo" de uma sociedade: leis, judiciário, sistema regulatório, normas que organizam contratos, propriedade e a relação entre Estado e cidadãos. Elas afetam o crescimento porque determinam *quem investe, quanto, e por quanto tempo.*

- **Direitos de propriedade fortes:** pessoas só investem em fábricas, máquinas e terras se tiverem confiança de que não serão confiscadas. Sem isso, ninguém arrisca.
- **Contratos cumpridos / Judiciário eficiente:** comércio e crédito dependem da expectativa de que acordos serão honrados (ou cobrados pela Justiça).
- **Estabilidade política e macroeconômica:** hiperinflação, golpes, mudanças bruscas de regulação ⇒ horizonte curto, investimento baixo.
- **Corrupção e burocracia:** desviam recursos de atividades produtivas e elevam o "custo de fazer negócios".

Por que algumas nações fracassam? — Nobel 2024

Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson levaram o **Prêmio Nobel de Economia em 2024** pela tese de que o que separa nações ricas de pobres não são geografia ou cultura, mas **instituições**. Países com **instituições inclusivas** (que distribuem poder político e econômico, protegem propriedade de todos) prosperam. Países com **instituições extrativas** (concentram renda e poder em uma elite) estagnam — mesmo quando ricos em recursos naturais. O livro *Por que as nações fracassam* (2012) é a referência principal.

O Brasil em perspectiva: judiciário lento (em média 8 anos do início ao trânsito em julgado), insegurança jurídica em decisões regulatórias, e complexidade tributária extrema (empresas gastam ∼1.500 horas/ano calculando impostos, contra ∼200 horas em países desenvolvidos) são apontados como barreiras institucionais relevantes ao crescimento.

5.5 Comércio aberto

Comércio permite **especialização** (vantagem comparativa — Aula 3), aumenta o tamanho do mercado e dá acesso a máquinas, insumos e tecnologia do exterior. A corrente de comércio do Brasil é ∼30% do PIB; da Coreia, ∼80%. Brasil é uma economia relativamente **fechada**.

5.6 Pesquisa e desenvolvimento (P&D)

Privado: incentivado por patentes. **Público:** universidades, Embrapa, Fiocruz. Brasil gasta 1,2% do PIB em P&D; Coreia, 4,8%.

5.7 Demografia (Malthus revisitado)

Crescimento populacional muito rápido *dilui* o capital por trabalhador. Mas o efeito malthusiano (escassez fatal de recursos) foi superado pela tecnologia agrícola. Hoje, a preocupação inversa — *envelhecimento* — domina em países como Japão e Itália. No Brasil, a transição demográfica está em curso.

6 Convergência e o caso brasileiro

6.1 O efeito *catch-up*

Países pobres têm, em tese, mais facilidade de crescer rápido: podem **importar** tecnologia que já existe nos países ricos. A Coreia do Sul não inventou o aço nem a televisão — ela copiou, adaptou e melhorou. A China seguiu o mesmo modelo desde os anos 1980.

Mas *catch-up* **não é automático**. Depende de instituições, educação, abertura e poupança. Muitos países pobres permanecem pobres (a chamada "armadilha da pobreza"), o que mostra que pré-condições importam.

Caso: Brasil vs. Coreia do Sul

Em 1960, ambos tinham PIB per capita ∼US$ 1.500. A Coreia era *mais pobre* que o Brasil. Em 2023, o Brasil chega a US$ 17 mil; a Coreia, a US$ 50 mil. A conta é simples e cruel: a Coreia cresceu em torno de 6% a.a. per capita por seis décadas, enquanto o Brasil cresceu cerca de 2% a.a. O efeito composto faz o resto. O que a Coreia fez? Universalizou educação (e investiu em qualidade), poupou e investiu ∼30–40% do PIB, abriu-se agressivamente ao comércio e investiu pesado em P&D. Não foi sorte; foi estratégia consistente por décadas.

6.2 Por que o Brasil cresce pouco?

O Brasil é a 9ł maior economia do mundo. Mas tamanho não é o mesmo que renda per capita. Estagnamos há quatro décadas no patamar de renda média (∼R$ 50 mil/ano por pessoa). É o que a literatura chama de **armadilha da renda média**: o país cresce rápido enquanto migra do campo para a cidade, mas trava quando precisa migrar para uma economia de inovação.

As causas principais são:

- Investimento baixo (17% do PIB);
- Educação de baixa qualidade (PISA entre os piores);
- Instituições frágeis (justiça lenta, regulação confusa, carga tributária mal desenhada);
- Economia fechada (comércio ∼30% do PIB);
- Infraestrutura ruim ("Custo Brasil").

6.3 Trajetória brasileira

- **1950–80 ("Milagre Econômico"):** crescimento per capita ∼4,5% a.a., aproximação rápida dos países ricos.
- **1981–94:** crise da dívida, hiperinflação, "década perdida".
- **1995–2014:** estabilização (Plano Real), mas crescimento médio modesto (∼2% a.a.).
- **2015–presente:** estagnação, recessões, crescimento per capita próximo de zero.

Bolsa Família como política de crescimento

A transferência de renda condicionada (frequência escolar, vacinação) atua sobre **capital humano** — crianças que ficam mais tempo na escola e crescem com melhor nutrição viram adultos mais produtivos. Vista pelo prisma do crescimento de longo prazo, Bolsa Família não é só "assistência social": é *investimento*. O custo fiscal é ∼1% do PIB; a literatura empírica encontra retornos importantes em educação, saúde infantil e atividade econômica local.

7 Teste seu entendimento

Exercícios

1. Uma economia que cresce 3,5% ao ano dobra de tamanho em aproximadamente quantos anos? Use a regra do 70.
2. Identifique o tipo de capital em cada caso: (a) construção de uma estrada; (b) campanha nacional de vacinação infantil; (c) compra de tratores por uma fazenda; (d) curso técnico de eletrotécnica.
3. Explique, com base nos 4 determinantes da produtividade, por que Coreia do Sul e Brasil tiveram trajetórias tão distintas após 1960.
4. Discuta: por que países ricos em recursos naturais nem sempre são ricos em renda per capita? Cite ao menos dois exemplos.

5. "A inflação é uma das causas principais da baixa produtividade brasileira." Você concorda? Justifique usando os conceitos da aula.

8 Resumo

1. Pequenas diferenças de **taxa de crescimento** viram diferenças **gigantescas** de renda no longo prazo (crescimento composto, regra do 70).
2. O motor do crescimento de longo prazo é a **produtividade** — produto por trabalhador.
3. Produtividade depende de quatro fatores: **capital físico, capital humano, recursos naturais e tecnologia**.
4. Políticas pró-crescimento: **poupança/investimento, educação e saúde, instituições, comércio aberto, P&D**.
5. Países pobres podem ter *catch-up* rápido, mas só com **pré-condições** (instituições, educação).
6. O **Brasil** tem tamanho, mas baixa produtividade — está na *armadilha da renda média*.

Próxima aula: estudaremos o **Mercado de Trabalho e Desemprego** (Caps. 18, 19 e 28), incluindo como medir desemprego, seus tipos, e o caso brasileiro com alta informalidade.